# Лабораторная работа №7

**дисциплина: Архитектура компьютера**

Маркеш Виейра Нанке Грасимилде

# Содержание


1 Цель работы 5

2 Задание 6

3 Теоретическое введение 8

4 Выполнение лабораторной работы 9

5 Контрольные вопросы 12

6 Выводы 16

# Список иллюстраций

4.1 Повторение примеров . . . . . 9
4.2 Команды mv и cp . . . . . 10
4.3 Изменение прав доступа . . . . . 10
4.4 Проверка измененных прав доступа . . . . . 11
4.5 Документация по командам . . . . . 11

# Список таблиц

# 1 Цель работы

Ознакомление с файловой системой Linux, её структурой, именами и содержанием каталогов. Приобретение практических навыков по применению команд для работы с файлами и каталогами, по управлению процессами (и работами), по проверке исполь- зования диска и обслуживанию файловой системы.

# 2 Задание

1. Выполните все примеры, приведённые в первой части описания лабораторной работы.
2. Выполните следующие действия, зафиксировав в отчёте по лабораторной работе используемые при этом команды и результаты их выполнения: 2.1. Скопируйте файл /usr/include/sys/io.h в домашний каталог и назовите его equipment. Если файла io.h нет, то используйте любой другой файл в каталоге /usr/include/sys/ вместо него. 2.2. В домашнем каталоге создайте директорию ~/ski.plases. 2.3. Переместите файл equipment в каталог ~/ski.plases. 2.4. Переименуйте файл ~/ski.plases/equipment в ~/ski.plases/equiplist. 2.5. Создайте в домашнем каталоге файл abc1 и скопируйте его в каталог ~/ski.plases, назовите его equiplist2. 2.6. Создайте каталог с именем equipment в каталоге ~/ski.plases. 2.7. Переместите файлы ~/ski.plases/equiplist и equiplist2 в каталог ~/ski.plases/equipment. 2.8. Создайте и переместите каталог ~/newdir в каталог ~/ski.plases и назовите его plans.
3. Определите опции команды chmod, необходимые для того, чтобы присвоить перечис- ленным ниже файлам выделенные права доступа, считая, что в начале таких прав нет: 3.1. drwxr–r– ... australia 3.2. drwx–x–x ... play 3.3. -r-xr–r– ... my_os 3.4. -rw-rw-r– ... feathers При необходимости создайте нужные файлы.
4. Проделайте приведённые ниже упражнения, записывая в отчёт по лабораторной работе используемые при этом команды: 4.1. Просмотрите содержи-

мое файла /etc/password. 4.2. Скопируйте файл ~/feathers в файл ~/file.old. 4.3. Переместите файл ~/file.old в каталог ~/play. 4.4. Скопируйте каталог ~/play в каталог ~/fun. 4.5. Переместите каталог ~/fun в каталог ~/play и назовите его games. 4.6. Лишите владельца файла ~/feathers права на чтение. 4.7. Что произойдёт, если вы попытаетесь просмотреть файл ~/feathers командой cat? 4.8. Что произойдёт, если вы попытаетесь скопировать файл ~/feathers? 4.9. Дайте владельцу файла ~/feathers право на чтение. 4.10. Лишите владельца каталога ~/play права на выполнение. 4.11. Перейдите в каталог ~/play. Что произошло? 4.12. Дайте владельцу каталога ~/play право на выполнение.

5. Прочитайте man по командам mount, fsck, mkfs, kill и кратко их охарактеризуйте, приведя примеры.

# 3 Теоретическое введение

Файловая система в Linux состоит из фалов и каталогов. Каждому физическому носи- телю соответствует своя файловая система. Существует несколько типов файловых систем. Перечислим наиболее часто встречаю- щиеся типы: – ext2fs (second extended filesystem); – ext2fs (third extended file system); – ext4 (fourth extended file system); – ReiserFS; – xfs; – fat (file allocation table); – ntfs (new technology file system). Для просмотра используемых в операционной системе файловых систем можно вос- пользоваться командой mount без параметров.

# 4 Выполнение лабораторной работы

Повторяю примеры приведенные в лабораторной работе. (рис. -fig. 4.1).

```
gracimildevnanque@fedora:~$ ls -l monthly
total 0
-rw-------. 1 gracimildevnanque gracimildevnanque 0 mar 28 03:49 april
-rw-------. 1 gracimildevnanque gracimildevnanque 0 mar 28 03:49 june
-rw-------. 1 gracimildevnanque gracimildevnanque 0 mar 28 03:49 may
gracimildevnanque@fedora:~$ ls -l monthly/
total 0
-rw-------. 1 gracimildevnanque gracimildevnanque 0 mar 28 03:49 april
-rw-------. 1 gracimildevnanque gracimildevnanque 0 mar 28 03:49 june
-rw-------. 1 gracimildevnanque gracimildevnanque 0 mar 28 03:49 may
gracimildevnanque@fedora:~$ ls -l
total 24
-rw-r--r--. 1 gracimildevnanque gracimildevnanque     4 mar 28 03:36  abc1
drwxr-xr-x. 1 gracimildevnanque gracimildevnanque     0 fev 15 03:57 'Área de Trabalho'
drwxr-xr-x. 1 gracimildevnanque gracimildevnanque    14 mar 15 00:55  bin
drwxr-xr-x. 1 gracimildevnanque gracimildevnanque   836 mar  7 09:43  Documentos
drwxr-xr-x. 1 gracimildevnanque gracimildevnanque     0 mar 20 19:46  Documents
drwxr-xr-x. 1 gracimildevnanque gracimildevnanque   496 mar 28 03:13  Downloads
drwxr-xr-x. 1 gracimildevnanque gracimildevnanque  1462 mar  7 08:45  ecrã
drwxr-xr-x. 1 gracimildevnanque gracimildevnanque    74 mar  7 15:37  git-extended
drwxr-xr-x. 1 root              root               530 mar  7 14:08  gitflow
drwxr-xr-x. 1 gracimildevnanque gracimildevnanque   102 mar 22 00:56  Imagens
drwxr-xr-x. 1 gracimildevnanque gracimildevnanque     0 mar 20 20:18  letters
-rw-r--r--. 1 gracimildevnanque gracimildevnanque 18657 mar 14 23:58  LICENSE
-rw-r--r--. 1 gracimildevnanque gracimildevnanque     0 mar 28 05:31  may
drwxr-xr-x. 1 gracimildevnanque gracimildevnanque     0 mar 20 20:18  memos
drwxr-xr-x. 1 gracimildevnanque gracimildevnanque     0 mar 20 20:18  misk
drwxr-xr-x. 1 gracimildevnanque gracimildevnanque     0 fev 15 03:57  Modelos
drwx--x--x. 1 gracimildevnanque gracimildevnanque    24 mar 28 03:49  monthly
drwxr-xr-x. 1 gracimildevnanque gracimildevnanque     0 mar  6 01:06  Música
drwxr-xr-x. 1 gracimildevnanque gracimildevnanque     8 mar 14 14:55  pa
drwxr-xr-x. 1 gracimildevnanque gracimildevnanque     8 mar 14 12:49  pass
drwxr-xr-x. 1 gracimildevnanque gracimildevnanque    34 mar 21 15:10  Pictures
drwxr-xr-x. 1 gracimildevnanque gracimildevnanque     0 fev 15 03:57  Público
drwxr-xr-x. 1 gracimildevnanque gracimildevnanque    14 mar 28 05:31  reports
drwxr-xr-x. 1 gracimildevnanque gracimildevnanque   410 mar 21 23:18  site-project2
drwxr-xr-x. 1 gracimildevnanque gracimildevnanque     0 mar 21 21:51  Transferências
drwxr-xr-x. 1 gracimildevnanque gracimildevnanque    30 mar 22 00:56  Vídeos
drwxr-xr-x. 1 gracimildevnanque gracimildevnanque    10 mar  6 17:43  work
gracimildevnanque@fedora:~$
```

Рис. 4.1: Повторение примеров

Работаю с командами mv и cp. (рис. -fig. 4.2).

```
gracimildevnanque@fedora:~$ mkdir ski.places
gracimildevnanque@fedora:~$ mv equipment ski.places/
gracimildevnanque@fedora:~$ mv ski.places/equipment ski.places/equiplist

gracimildevnanque@fedora:~$ ls ski.places/
equiplist
gracimildevnanque@fedora:~$ cp abc1 ski.places/equiplist2
gracimildevnanque@fedora:~$ ls
 abc1                bin         Documents   ecrã            gitflow   letters   may      misk      monthly   pa     Pictures   reports         ski.places       Vídeos
'Área de Trabalho'   Documentos  Downloads   git-extended    Imagens   LICENSE   memos    Modelos   Música    pass   Público    site-project2   Transferências   work
gracimildevnanque@fedora:~$ ls ski.places/
equiplist  equiplist2
gracimildevnanque@fedora:~$ mkdir ski.places/equipment
gracimildevnanque@fedora:~$ ls ski.places/
equiplist  equiplist2  equipment
gracimildevnanque@fedora:~$ cp ski.places/equiplist ski.places/equiplist2 ski.places/equipment
gracimildevnanque@fedora:~$ ls ski.places/equipment/
equiplist  equiplist2
gracimildevnanque@fedora:~$ ls
 abc1                bin         Documents   ecrã            gitflow   letters   may      misk      monthly   pa     Pictures   reports         ski.places       Vídeos
'Área de Trabalho'   Documentos  Downloads   git-extended    Imagens   LICENSE   memos    Modelos   Música    pass   Público    site-project2   Transferências   work
gracimildevnanque@fedora:~$ mkdir newdir
gracimildevnanque@fedora:~$ mv newdir/ski.places/plans
mv: operando de ficheiro destino em falta após 'newdir/ski.places/plans'
Tente "mv --help" para mais informação.
gracimildevnanque@fedora:~$ mv newdir/ ski.places/plans
gracimildevnanque@fedora:~$
```

Рис. 4.2: Команды mv и cp

Меняю права доступов для файлов и каталогов. (рис. -fig. 4.3).

```
gracimildevnanque@fedora:~$ chmod 711 play/
gracimildevnanque@fedora:~$ ls -l
total 24
-rw-rw-r--. 1 gracimildevnanque gracimildevnanque     4 mar 28 03:36  abc1
drwxr-xr-x. 1 gracimildevnanque gracimildevnanque     0 fev 15 03:57 'Área de Trabalho'
drwxr--r--. 1 gracimildevnanque gracimildevnanque     0 mar 28 06:08  australia
drwxr-xr-x. 1 gracimildevnanque gracimildevnanque    14 mar 15 00:55  bin
drwxr-xr-x. 1 gracimildevnanque gracimildevnanque   836 mar  7 09:43  Documentos
drwxr-xr-x. 1 gracimildevnanque gracimildevnanque     0 mar 20 19:46  Documents
drwxr-xr-x. 1 gracimildevnanque gracimildevnanque   496 mar 28 03:13  Downloads
drwxr-xr-x. 1 gracimildevnanque gracimildevnanque  1462 mar  7 08:45  ecrã
drwxr-xr-x. 1 gracimildevnanque gracimildevnanque    74 mar  7 15:37  git-extended
drwxr-xr-x. 1 root              root                530 mar  7 14:08  gitflow
drwxr-xr-x. 1 gracimildevnanque gracimildevnanque   102 mar 22 00:56  Imagens
drwxr-xr-x. 1 gracimildevnanque gracimildevnanque     0 mar 20 20:18  letters
-rw-r--r--. 1 gracimildevnanque gracimildevnanque 18657 mar 14 23:58  LICENSE
-rw-r--r--. 1 gracimildevnanque gracimildevnanque     0 mar 28 05:31  may
drwxr-xr-x. 1 gracimildevnanque gracimildevnanque     0 mar 20 20:18  memos
drwxr-xr-x. 1 gracimildevnanque gracimildevnanque     0 mar 20 20:18  misk
drwxr-xr-x. 1 gracimildevnanque gracimildevnanque     0 fev 15 03:57  Modelos
drwx--x--x. 1 gracimildevnanque gracimildevnanque    24 mar 28 03:49  monthly
drwxr-xr-x. 1 gracimildevnanque gracimildevnanque     0 mar  6 01:06  Música
drwxr-xr-x. 1 gracimildevnanque gracimildevnanque     8 mar 14 14:55  pa
drwxr-xr-x. 1 gracimildevnanque gracimildevnanque     8 mar 14 12:49  pass
drwxr-xr-x. 1 gracimildevnanque gracimildevnanque    34 mar 21 15:10  Pictures
drwx--x--x. 1 gracimildevnanque gracimildevnanque     0 mar 28 06:12  play
drwxr-xr-x. 1 gracimildevnanque gracimildevnanque     0 fev 15 03:57  Público
drwxr-xr-x. 1 gracimildevnanque gracimildevnanque    14 mar 28 05:31  reports
drwxr-xr-x. 1 gracimildevnanque gracimildevnanque   410 mar 21 23:18  site-project2
drwxr-xr-x. 1 gracimildevnanque gracimildevnanque    66 mar 28 06:04  ski.places
drwxr-xr-x. 1 gracimildevnanque gracimildevnanque     0 mar 21 21:51  Transferências
drwxr-xr-x. 1 gracimildevnanque gracimildevnanque    30 mar 22 00:56  Vídeos
drwxr-xr-x. 1 gracimildevnanque gracimildevnanque    10 mar  6 17:43  work
gracimildevnanque@fedora:~$ touch my_os feathers
gracimildevnanque@fedora:~$ chmod 544 my_os
gracimildevnanque@fedora:~$ ls -l my_os
-r-xr--r--. 1 gracimildevnanque gracimildevnanque 0 mar 28 06:13 my_os
gracimildevnanque@fedora:~$ chmod 664 feathers
gracimildevnanque@fedora:~$ ls -l feathers
-rw-rw-r--. 1 gracimildevnanque gracimildevnanque 0 mar 28 06:13 feathers
gracimildevnanque@fedora:~$
```

Рис. 4.3: Изменение прав доступа

Проверка измененных прав доступа. (рис. -fig. 4.4).

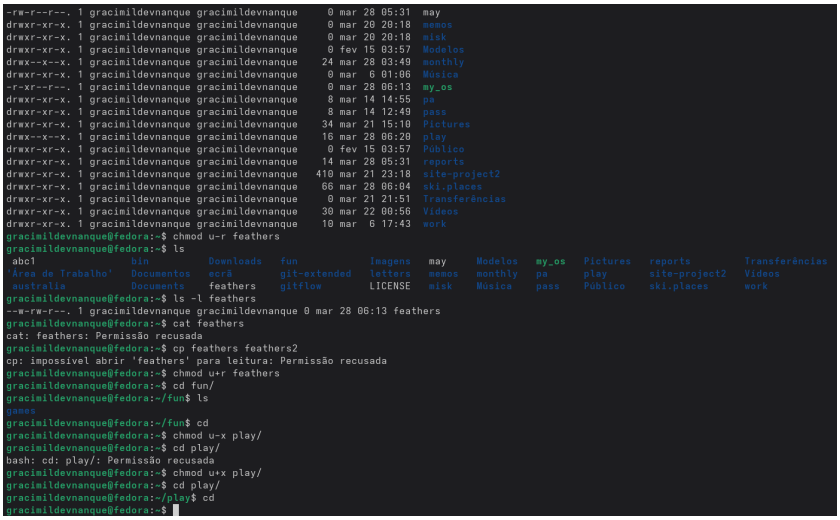


Рис. 4.4: Проверка измененных прав доступа

Документация по командам. (рис. -fig. 4.5).

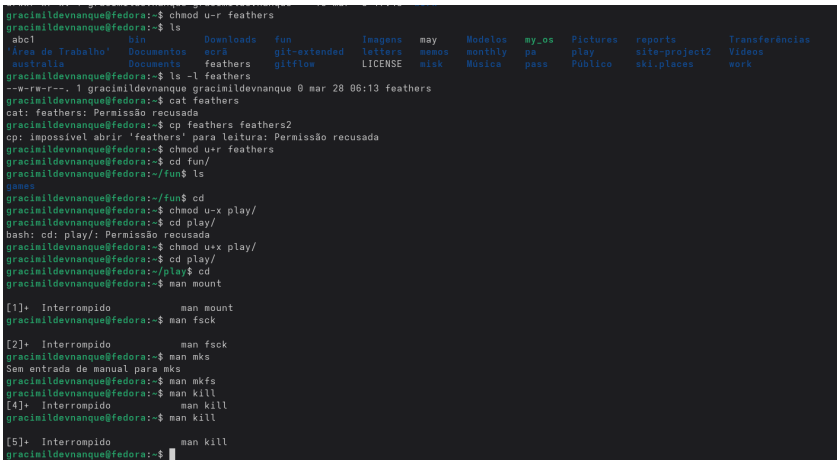


Рис. 4.5: Документация по командам

# 5 Контрольные вопросы

1. Дайте характеристику каждой файловой системе, существующей на жёстком диске компьютера, на котором вы выполняли лабораторную работу. Ext2, Ext3, Ext4 или Extended Filesystem - это стандартная файловая система для Linux. Она была разработана еще для Minix. Она самая стабильная из всех существующих, кодовая база изменяется очень редко и эта файловая система содержит больше всего функций. Версия ext2 была разработана уже именно для Linux и получила много улучшений. В 2001 году вышла ext3, которая добавила еще больше стабильности благодаря использованию журналирования. В 2006 была выпущена версия ext4, которая используется во всех дистрибутивах Linux до сегодняшнего дня. В ней было внесено много улучшений, в том числе увеличен максимальный размер раздела до одного экзабайта.

NTFS — это файловая система по умолчанию, используемая операционными системами на базе Windows NT, начиная с 1993 года с Windows NT 3.1 и вплоть до Windows 11 включительно. Она предлагает расширенные функции, такие как права доступа к файлам, шифрование, сжатие и ведение журнала.

2. Приведите общую структуру файловой системы и дайте характеристику каждой директории первого уровня этой структуры.

/ — root каталог. Содержит в себе всю иерархию системы;

/bin — здесь находятся двоичные исполняемые файлы. Основные общие команды, хранящиеся отдельно от других программ в системе (прим.: pwd, ls, cat, ps);

/boot — тут расположены файлы, используемые для загрузки системы (образ initrd, ядро vmlinuz);

/dev — в данной директории располагаются файлы устройств (драйверов). С помощью этих файлов можно взаимодействовать с устройствами. К примеру, если это жесткий диск, можно подключить его к файловой системе. В файл принтера же можно написать напрямую и отправить задание на печать;

/etc — в этой директории находятся файлы конфигураций программ. Эти файлы позволяют настраивать системы, сервисы, скрипты системных демонов;

/home — каталог, аналогичный каталогу Users в Windows. Содержит домашние каталоги учетных записей пользователей (кроме root). При создании нового пользователя здесь создается одноименный каталог с аналогичным именем и хранит личные файлы этого пользователя;

/lib — содержит системные библиотеки, с которыми работают программы и модули ядра;

/lost+found — содержит файлы, восстановленные после сбоя работы системы. Система проведет проверку после сбоя и найденные файлы можно будет посмотреть в данном каталоге;

/media — точка монтирования внешних носителей. Например, когда вы вставляете диск в дисковод, он будет автоматически смонтирован в директорию /media/cdrom;

/mnt — точка временного монтирования. Файловые системы подключаемых устройств обычно монтируются в этот каталог для временного использования;

/opt — тут расположены дополнительные (необязательные) приложения. Такие программы обычно не подчиняются принятой иерархии и хранят свои файлы в одном подкаталоге (бинарные, библиотеки, конфигурации);

/proc — содержит файлы, хранящие информацию о запущенных процессах и о состоянии ядра ОС;

/root — директория, которая содержит файлы и личные настройки суперпользователя;

/run — содержит файлы состояния приложений. Например, PID-файлы или UNIX-сокеты;

/sbin — аналогично /bin содержит бинарные файлы. Утилиты нужны для настройки и администрирования системы суперпользователем;

/srv — содержит файлы сервисов, предоставляемых сервером (прим. FTP или Apache HTTP);

/sys — содержит данные непосредственно о системе. Тут можно узнать информацию о ядре, драйверах и устройствах;

/tmp — содержит временные файлы. Данные файлы доступны всем пользователям на чтение и запись. Стоит отметить, что данный каталог очищается при перезагрузке;

/usr — содержит пользовательские приложения и утилиты второго уровня, используемые пользователями, а не системой. Содержимое доступно только для чтения (кроме root). Каталог имеет вторичную иерархию и похож на корневой;

/var — содержит переменные файлы. Имеет подкаталоги, отвечающие за отдельные переменные. Например, логи будут храниться в /var/log, кэш в /var/cache, очереди заданий в /var/spool/ и так далее.

3. Какая операция должна быть выполнена, чтобы содержимое некоторой файловой системы было доступно операционной системе? Монтирование тома.

4. Назовите основные причины нарушения целостности файловой системы. Как устранить повреждения файловой системы? Отсутствие синхронизации между образом файловой системы в памяти и ее данными на диске в случае аварийного останова может привести к появлению следующих ошибок:

   Один блок адресуется несколькими mode (принадлежит нескольким файлам).

   Блок помечен как свободный, но в то же время занят (на него ссылается

onode).

Блок помечен как занятый, но в то же время свободен (ни один inode на него не ссылается).

Неправильное число ссылок в inode (недостаток или избыток ссылающихся записей в каталогах).

Несовпадение между размером файла и суммарным размером адресуемых inode блоков.

Недопустимые адресуемые блоки (например, расположенные за пределами файловой системы).

“Потерянные” файлы (правильные inode, на которые не ссылаются записи каталогов).

Недопустимые или неразмещенные номера inode в записях каталогов.

5. Как создаётся файловая система?

mkfs - позволяет создать файловую систему Linux.

6. Дайте характеристику командам для просмотра текстовых файлов.

Cat - выводит содержимое файла на стандартное устройство вывода

7. Приведите основные возможности команды cp в Linux.

Cp – копирует или перемещает директорию, файлы.

8. Приведите основные возможности команды mv в Linux.

Mv - переименовать или переместить файл или директорию

9. Что такое права доступа? Как они могут быть изменены?

Права доступа к файлу или каталогу можно изменить, воспользовавшись командой chmod. Сделать это может владелец файла (или каталога) или пользователь с правами администратора.

# 6 Выводы

Мы ознакомились с файловой системой Linux, её структурой, именами и содержанием каталогов. Приобрели практические навыки по применению команд для работы с файлами и каталогами, по управлению процессами (и работами), по проверке исполь- зования диска и обслуживанию файловой системы.